

5 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ РЕТІ ЕКІДЕН ЖОҒАРЫ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

**Коэффициенттері тұрақты жоғары ретті
сызықты біртекті дифференциалдық тендеулер**

62. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0$ тендеуінің жалпы шешімін табу керек.

Шешуі. $k^3 - 2k^2 - 5k + 6 = 0$ сипаттаушы тендеуінің түбірлерін табамыз, ол үшін бұл тендеуді түрлендіреміз $(k - 1) \cdot (k^2 - k - 6) = 0$. Осыдан $k - 1 = 0$; $k_1 = 1$ және $k^2 - k - 6 = 0$ квадраттық тендеудің шешімі

$$k_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}, \quad k_2 = 3, \quad k_3 = -2.$$

. Сипаттаушы тендеу түбірлері $k_1 = 1, k_2 = 3, k_3 = -2$ - әртүрлі нақты сандар болғандықтан, берілген тендеудің *жалпы шешімі*

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + C_3 e^{k_3 x} = C_1 e^x + C_2 e^{3x} + C_3 e^{-2x}.$$

63. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ тендеуді шешіңіз.

Шешуі. $k^3 - 3k^2 + 3k - 1 = 0$ сипаттаушы тендеуі және оның түбірлері

$$k^3 - 1 - 3k \cdot (k - 1) = 0,$$

$$(k - 1) \cdot (k^2 - 2k + 1) = 0, \Rightarrow (k - 1)^3 = 0.$$

Осыдан $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. Сипаттаушы тендеу түбірлері нақты және үш еселі сандар болғандықтан, тендеудің *жалпы шешімі*

$$y = e^{kx} \cdot (C_1 + C_2 x + C_3 x^2) = e^x (C_1 + C_2 x + C_3 x^2).$$

64. $y^{(4)} + 2y''' + y'' = 0$ тендеуді шешіңіз.

Шешуі. Берілген тендеудің $k^4 + 2k^3 + k^2 = 0$ сипаттаушы тендеуінің түбірлерін табамыз $k^2 \cdot (k^2 + 2k + 1) = 0, \Rightarrow k^2 (k + 1)^2 = 0$. Бұдан аламыз $k_1 = k_2 = 0$; $k_3 = k_4 = -1$. Сипаттаушы тендеудің төрт түбірі де нақты сандар және k_1, k_2 мен k_3, k_4 түбірлері жұпты екі еселі сандар болғандықтан

$$y = e^{0 \cdot x} \cdot (C_1 + C_2 x) + e^{-1 \cdot x} \cdot (C_3 + C_4 x),$$

яғни тендеудің *жалпы шешімі*

$$y = C_1 + C_2 x + e^{-x} (C_3 + C_4 x).$$

**Коэффициенттері тұрақты оң жағы
арнайы түрде берілген жоғары ретті
сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер**

65. Анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданып $y^{(4)} - y' = 2x$ теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген төртінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін $y = y_0 + y^*$ түрінде іздейміз. Алдымен y_0 табамыз. $y^{(4)} - y' = 0$ біртекті теңдеудің жалпы шешімін табу үшін сипаттаушы теңдеуін шешеміз: $k^4 - k = 0$, бұдан

$$k(k-1)(k^2+k+1) = 0 \Rightarrow k_1 = 0, k_2 = 1, k_{3,4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Сонымен біртекті теңдеудің жалпы шешімі

$$y_0 = C_1 + C_2 e^x + e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_3 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_4 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

Енді y^* біртекті емес теңдеудің дербес шешімін табамыз

$$y^* = x^s e^{\alpha x} [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x] = \begin{vmatrix} s = 1 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ m = 1 \end{vmatrix} = \\ = x(Ax + B) = Ax^2 + Bx.$$

Туындыларын табамыз

$$(y^*)' = 2Ax + B, \quad (y^*)'' = 2A, \quad (y^*)''' = 0, \quad (y^*)^{IV} = 0.$$

Берілген $y^{(4)} - y' = 2x$ теңдеуіне қоямыз $-(2Ax + B) = 2x$. Бұдан алатынымыз $A = -1, B = 0$, онда $y^* = -x^2$. Берілген теңдеудің жалпы шешімі

$$y = y_0 + y^* = C_1 + C_2 e^x + e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_3 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_4 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) - x^2.$$

66. Тұрақтыларды вариациялау әдісін қолданып $y''' - 2y'' - y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$ теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген үшінші ретті дифференциалдық теңдеудің $y = y_0 + y^*$ жалпы шешімін іздейміз. Біртекті теңдеудің жалпы шешімін табамыз

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0 \Rightarrow k^3 - 2k^2 - k + 2 = 0, \\ k(k^2 - 1) - 2(k^2 - 1) = 0 \Rightarrow (k^2 - 1)(k - 2) = 0, \\ k_1 = 2; \quad k_{2,3} = \pm 1,$$

Біртекті теңдеудің жалпы шешімі $y_0 = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-x} + C_3 \cdot e^{2x}$.

y^* дербес шешімін тұрақтыларды вариациялау (Лагранж) әдісімен табайық. Айталық $y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x} + C_3(x)e^{2x}$ болсын, онда жүйе келесі түрде жазылады

$$\begin{cases} C'_1 e^x + C'_2 e^{-x} + C'_3 e^{2x} = 0, \\ C'_1 e^x - C'_2 e^{-x} + 2C'_3 e^{2x} = 0, \\ C'_1 e^x + C'_2 e^{-x} + 4C'_3 e^{2x} = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}. \end{cases}$$

Жүйе вронскианы $W = -6e^{2x} \neq 0$. Бұл жүйені Крамер әдісімен шешеміз.

$$\Delta = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & e^{2x} \\ e^x & -e^{-x} & 2e^{2x} \\ e^x & e^{-x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = -8e^{2x}; \quad \Delta C'_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^{-x} & e^{2x} \\ 0 & -e^{-x} & 2e^{2x} \\ \frac{e^{2x}}{e^x + 1} & e^{-x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = \frac{3e^{3x}}{e^x + 1};$$

$$\Delta C'_2 = \begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{2x} \\ e^x & 0 & 2e^{2x} \\ e^x & \frac{e^{2x}}{e^x + 1} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = -\frac{e^{5x}}{e^x + 1};$$

$$\Delta C'_3 = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & 0 \\ e^x & -e^{-x} & 0 \\ e^x & e^{-x} & \frac{e^{2x}}{e^x + 1} \end{vmatrix} = -\frac{2e^{2x}}{e^x + 1}.$$

Крамер формулаларын пайдаланамыз

$$C'_1 = \frac{\Delta C'_1}{\Delta} = -\frac{3}{8} \cdot \frac{e^x}{e^x + 1}; \quad C'_2 = \frac{\Delta C'_2}{\Delta} = \frac{1}{8} \cdot \frac{e^{3x}}{e^x + 1},$$

$$C'_3 = \frac{\Delta C'_3}{\Delta} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{e^x + 1}.$$

Енді C_1, C_2, C_3 тұрақтыларын табу үшін алынғандарды интегралдаймыз

$$C_1 = -\frac{3}{8} \int \frac{e^x dx}{e^x + 1} = -\frac{3}{8} \int \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} = -\frac{3}{8} \ln(e^x + 1),$$

$$C_2 = \frac{1}{8} \int \frac{e^{3x} dx}{e^x + 1} = \frac{1}{8} \int \frac{e^{2x} d(e^x)}{e^x + 1} = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} + \ln(e^x + 1) \right),$$

$$C_3 = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{e^x + 1} = \frac{1}{4} \int \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot (x - \ln(e^x + 1)).$$

Берілген теңдеудің дербес шешімі

$$y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x} + C_3(x)e^{2x} =$$

$$= \frac{1}{16}e^x + \frac{1}{4}xe^{2x} + \left(-\frac{3}{8}e^x + \frac{1}{8}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{2x} \right) \ln(e^x + 1).$$

Осыдан жалпы шешімі

$$y = y_0 + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x} +$$

$$+ \frac{1}{16}e^x + \frac{1}{4}xe^{2x} + \left(-\frac{3}{8}e^x + \frac{1}{8}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{2x} \right) \ln(e^x + 1).$$